

HOJA DE REFERENCIA MIPS

Resumen de Repertorio de Instrucciones, Registros y Estructuras

I. Núcleo del Repertorio de Instrucciones

Operación	Mnemónico	Fmt	Lógica de Ejecución	Op/Func (Hex)
Suma	add	R	$\$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	0 / 20hex
Suma inmediata	addi	I	$\$R[rt] = R[rs] + ExtSignInm$	8hex
Suma inm. sin signo	addiu	I	$\$R[rt] = R[rs] + ExtSignInm$	9hex
Suma sin signo	addu	R	$\$R[rd] = R[rs] + R[rt]$	0 / 21hex
And	and	R	$\$R[rd] = R[rs] \& R[rt]$	0 / 24hex
And inmediato	andi	I	$\$R[rt] = R[rs] \& ExtCeroInm$	chex
Salto si igual	beq	I	if($\$R[rs] == R[rt]$) $\$PC = PC + 4 + DirSalto$	4hex
Salto si distinto	bne	I	if($\$R[rs] \neq R[rt]$) $\$PC = PC + 4 + DirSalto$	5hex
Salto incondicional	j	J	$\$PC = DirSalto$	2hex
Saltar y enlazar	jal	J	$\$R[31] = PC + 8; \$PC = DirSaltoInc$	3hex
Salto con registro	jr	R	$\$PC = R[rs]$	0 / 08hex
Carga de un byte s/signo	lbu	I	$\$R[rt] = \{24'b0, M[R[rs] + ExtSignInm](7:0)\}$	24hex
Carga media palabra s/signo	lhu	I	$\$R[rt] = \{16'b0, M[R[rs] + ExtSignInm](15:0)\}$	25hex
Carga enlazada	ll	I	$\$R[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	30hex
Carga superior inm.	lui	I	$\$R[rt] = \{inm, 16'b0\}$	fhex
Carga de una palabra	lw	I	$\$R[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	23hex
Nor	nor	R	$\$R[rd] = \sim (R[rs] R[rt])$	0 / 27hex
Or	or	R	$\$R[rd] = R[rs] R[rt]$	0 / 25hex
Or inmediato	ori	I	$\$R[rt] = R[rs] ExtCeroInm$	dhex
Fijar si menor que	slt	R	$\$R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0$	0 / 2ahex
Fijar si menor que inm.	slti	I	$\$R[rt] = (R[rs] < ExtSignInm) ? 1 : 0$	ahex
Fijar si menor inm. s/signo	sltiu	I	$\$R[rt] = (R[rs] < ExtSignInm) ? 1 : 0$	bhex
Fijar si menor que s/signo	sltu	R	$\$R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0$	0 / 2bhex
Desplazamiento lógico izq.	sll	R	$\$R[rd] = R[rt] \ll desplaz$	0 / 00hex
Desplazamiento lógico der.	srl	R	$\$R[rd] = R[rt] \gg desplaz$	0 / 02hex
Almacenamiento de un byte	sb	I	$M[R[rs] + ExtSignInm](7:0) = R[rt](7:0)$	28hex
Almacenamiento condicional	sc	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = R[rt]; \$R[rt] = (atomic) ? 1 : 0$	38hex
Almacenamiento media pal.	sh	I	$M[R[rs] + ExtSignInm](15:0) = R[rt](15:0)$	29hex
Almacenamiento de palabra	sw	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = R[rt]$	2bhex
Resta	sub	R	$\$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	0 / 22hex
Resta sin signo	subu	R	$\$R[rd] = R[rs] - R[rt]$	0 / 23hex

II. Instrucciones Aritméticas de Punto Flotante

Operación	Mnemónico	FMT	Lógica de Ejecución	Cod Op/Func
Resta FP doble	sub.d	FR	$\$F[fd] = F[fs] - F[ft]$ (Doble)	11/11/-/1

Operación	Mnemónico	FMT	Lógica de Ejecución	Cod Op/Func
Salto si FP cierto	bcit	FI	If (FPcond) $PC = PC + 4 + DirSalto$	4 11/8/1/-
Salto si FP falso	bclf	FI	If (!FPcond) $PC = PC + 4 + DirSalto$	4 11/8/0/-
División	div	R	$Lo = R[rs] / R[rt]; Hi = R[rs] \% R[rt]$	0/-/-/1a
División sin signo	divu	R	$Lo = R[rs] / R[rt]; Hi = R[rs] \% R[rt]$	0/-/-/1b
Suma FP simple	add.s	FR	$F[fd] = F[fs] + F[ft]$	11/10/-/0
Suma FP doble	add.d	FR	$F[fd] = F[fs] + F[ft]$ (Doble)	11/11/-/0
Comparación FP simple	c.x.s	FR	FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1 : 0	11/10/-/y
Comparación FP doble	c.x.d	FR	FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1 : 0	11/11/-/y
División FP simple	div.s	FR	$F[fd] = F[fs] / F[ft]$	11/10/-/3
División FP doble	div.d	FR	$F[fd] = F[fs] / F[ft]$ (Doble)	11/11/-/3
Multiplicación FP simple	mul.s	FR	$F[fd] = F[fs] * F[ft]$	11/10/-/2
Multiplicación FP doble	mul.d	FR	$F[fd] = F[fs] * F[ft]$ (Doble)	11/11/-/2
Resta FP simple	sub.s	FR	$F[fd] = F[fs] - F[ft]$	11/10/-/1
Carga FP simple	lwc1	I	$F[rt] = M[R[rs] + ExtSignInm]$	31/-/-/-
Carga FP doble	ldc1	I	$F[rt] = M...; F[rt + 1] = M... + 4$	35/-/-/-
Mover de parte alta	mfhi	R	$R[rd] = Hi$	0/-/-/10
Mover de parte baja	mflo	R	$R[rd] = Lo$	0/-/-/12
Mover de control	mfc0	R	$R[rd] = CR[rs]$	10/0/-/0
Multiplicación	mult	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$	0/-/-/18
Multiplicación sin signo	multu	R	$\{Hi, Lo\} = R[rs] * R[rt]$	0/-/-/19
Desplaz. aritmético der.	sra	R	$R[rd] = R[rt] \gg desplaz$	0/-/-/3
Almacenamiento FP simple	swc1	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = F[rt]$	39/-/-/-
Almacenamiento FP doble	sdc1	I	$M[R[rs] + ExtSignInm] = F[rt]$ (Doble)	3d/-/-/-

III. Pseudoinstrucciones Comunes

Descripción	Mnemónico	Acción
Salto si menor que	blt	If ($R[rs] < R[rt]$) $PC = etiqueta$
Salto si mayor que	bgt	If ($R[rs] > R[rt]$) $PC = etiqueta$
Salto si menor que o igual	ble	If ($R[rs] \leq R[rt]$) $PC = etiqueta$
Salto si mayor que o igual	bge	If ($R[rs] \geq R[rt]$) $PC = etiqueta$
Carga inmediata	li	$R[rd] = inmediato$
Mover	move	$R[rd] = R[rs]$

IV. Registros, Nomenclatura y Convenciones

Registro	Nº	Propósito	¿Se preserva?
\$zero	0	Valor constante cero (0)	N/A
\$at	1	Temporal para ensamblador	No
\$v0-\$v1	2-3	Resultados de funciones y evaluación	No
\$a0-\$a3	4-7	Argumentos de funciones	No
\$t0-\$t7	8-15	Valores temporales	No
\$s0-\$s7	16-23	Valores temporales guardados	Sí
\$t8-\$t9	24-25	Valores temporales extra	No
\$k0-\$k1	26-27	Reservados para el Sistema Operativo	No
\$gp	28	Puntero global (Global Pointer)	Sí
\$sp	29	Puntero de pila (Stack Pointer)	Sí
\$fp	30	Puntero de marco (Frame Pointer)	Sí
\$ra	31	Dirección de retorno (Return Address)	Sí

V. Formatos de Instrucción Básicos

Fmt	31:26	25:21	20:16	15:11	10:6	5:0
R	op (6)	rs (5)	rt (5)	rd (5)	shamt (5)	funct (6)
I	op (6)	rs (5)	rt (5)	Inmediato (16 bits)		
J	op (6)	Dirección de salto (26 bits)				

VI. Códigos de Operación y Valores ASCII

Opcod MIPS	Funct MIPS	Binario	Dec	Hex	ASCII	Dec (ASCII)
-	add.f	00 0000	0	0	NUL	64 (@ - 40h)
-	sub.f	00 0001	1	1	SOH	65 (A - 41h)
j	mul.f	00 0010	2	2	STX	66 (B - 42h)
jal	div.f	00 0011	3	3	ETX	67 (C - 43h)
beq	sqr.f	00 0100	4	4	EOT	68 (D - 44h)
bne	abs.f	00 0101	5	5	ENQ	69 (E - 45h)
blez	mov.f	00 0110	6	6	ACK	70 (F - 46h)
bgtz	neg.f	00 0111	7	7	BEL	71 (G - 47h)
addi	round.w.f	00 1000	8	8	BS	72 (H - 48h)
addiu	trunc.w.f	00 1001	9	9	HT	73 (I - 49h)
slti	ceil.w.f	00 1010	10	a	LF	74 (J - 4ah)
sltiu	floor.w.f	00 1011	11	b	VT	75 (K - 4bh)
andi	-	00 1100	12	c	FF	76 (L - 4ch)
ori	-	00 1101	13	d	CR	77 (M - 4dh)

VII. Estándar IEEE 754 (Punto Flotante)

Cálculo General: $(-1)^S \times (1 + \text{Fracción}) \times 2^{(\text{exponente} - \text{sesgo})}$

Sesgo aplicado: Precisión Simple = 127 | Precisión Doble = 1023

Distribución de Bits:

Nivel de Precisión	Bit de Signo (S)	Bits de Exponente	Bits de Fracción
Simple (32 bits)	1 bit (posición 31)	8 bits (30:23)	23 bits (22:0)
Doble (64 bits)	1 bit (posición 63)	11 bits (62:52)	52 bits (51:0)

Evaluación de Símbolos Especiales:

Estado del Exponente	Estado de Fracción	Significado
0	0	Cero (± 0)
0	$\neq 0$	Número Desnormalizado ($\pm Denormal$)
1 hasta MAX-1	Cualquiera	Número en Punto Flotante Válido
MAX	$= 0$	Infinito ($\pm \infty$)
MAX	$\neq 0$	No es un Número (NaN)

VIII. Mapa de Memoria y Convenciones de Alineación

Dirección Hex	Zona / Segmento	Descripción
\$sp 7fff fffc	Pila (Stack)	Crece hacia direcciones más bajas. Guarda locales y argumentos.
\$gp 1000 8000	Datos Dinámicos	Montículo (Heap) para memoria dinámica.
1000 0000	Datos Estáticos	Variables globales y constantes.
pc 0040 0000	Segmento de Texto	Contiene las instrucciones compiladas del programa.
0	Zona Reservada	Uso exclusivo para operaciones críticas.

Reglas de Alineamiento (Big Endian):

- **Byte (8 bits):** Alineación libre (cualquier dirección válida).
- **Half-word (16 bits):** Direcciones pares, múltiplos de 2.
- **Word (32 bits):** Direcciones múltiplos de 4 (ej. 0, 4, 8, C).
- **Double-word (64 bits):** Direcciones múltiplos de 8.

IX. Excepciones y Registros de Coprocesador 0**Estructura del Registro Causa/Estado:**

Rango de Bits	Identificador	Función
15:8	Máscara de Int.	Control de interrupciones permitidas.
6:2	ExcCode	Código numérico que define el motivo de la excepción.
1	UM / EXL	Define Modo Usuario o Nivel de Excepción activo.
0	IE	Flag maestro para habilitación de interrupciones.

Códigos de Excepción Frecuentes:

ID	Mnem.	Disparador	ID	Mnem.	Disparador
0	Int	Interrupción de hardware	9	Bp	Breakpoint (Punto de ruptura)
4	AdEL	Fallo de Dir. (Carga)	10	RI	Instrucción Reservada
5	AdES	Fallo de Dir. (Guardado)	11	CPU	Falla en Coprocesador
6	IBE	Error Bus (Búsqueda)	12	0v	Overflow Aritmético
7	DBE	Error Bus (Memoria)	13	Tr	Trap
8	Sys	Syscall (Llamada al S.O)	15	FPE	Falla en Punto Flotante

X. Referencia de Magnitudes y Prefijos

Multiplicador	Equivalencia	Submúltiplo	Equivalencia
Kilo	$10^3, 2^{10}$	mili	10^{-3}
Mega	$10^6, 2^{20}$	micro (μ)	10^{-6}
Giga	$10^9, 2^{30}$	nano	10^{-9}
Tera	$10^{12}, 2^{40}$	pico	10^{-12}
Peta	$10^{15}, 2^{50}$	femto	10^{-15}
Exa	$10^{18}, 2^{60}$	atto	10^{-18}
Zetta	$10^{21}, 2^{70}$	zepto	10^{-21}
Yotta	$10^{24}, 2^{80}$	yocto	10^{-24}